遊戲平台管理系統工時評估 – MVP 版

1. 開發時程

開發時程：MVP（約 50 工作天/Man-Days，2.5 個月）
預算規模：46.0 萬

2. 功能重點

本方案定位為**「快速落地、安全可靠的第一線商用版本」**。相比於傳統粗糙的 POC，本方案去除了華而不實的進階圖表與複雜權限，但**堅守資料不遺失、設定可視化**的底線。

3. 詳細功能規格與系統升級點

3.1 核心資料與斷線保單機制（預估工時：12 MD）

- **資料不遺失承諾**：
  - 機台端 (SQLite) 開/洗分後，會將跨網路上傳的任務存入本地的「背景佇列 (Background Queue)」。
  - **斷線重試**：若網路斷線，前台操作完全不受阻礙。背景 Queue 會持續每 3 分鐘自動重試，直到中央伺服器 (PostgreSQL) 成功回應為止。
- **內建第三方遊戲串接（3 家內）**：
  - 除了本地自製遊戲引擎外，亦支援至多 3 家外部遊戲供應商的 API 對接。透過標準化的 PaymentRouter 抽象層，提供彈性的串接能力。

3.2 集中式後台（預估工時：20 MD）

- **雙層實體權限 (RBAC)**
  - 提供「超級管理員 (Admin)」與「一般操作員 (Operator)」兩層登入。
  - 操作員只能查看報表與基礎操作，無法匯出名單或更改機台全域設定。
- **正規化數據列表 (DataGrids)**

    - 不提供複雜圖表 (無 Pie Chart / Bar Chart)，但提供具備「分頁、日期區間過濾、欄位排序」的現代化 DataGrid 列表。
    - 包含：系統交易總表、玩家(Guest)餘額速查表、機台參數列表。
- **手動機台狀態**
    - 沒有 1 分鐘心跳監控燈號。機台清單會顯示「最後一次同步帳單的時間」，供管理員人工判斷該機台是否活躍。

3.3 單機本地後台（預估工時：18 MD）

- **視覺化本機設定介面 (Local Settings UI)**
    - 完全抹除修改 `.env` 的需求。機台管理者能在本機開啟專屬設定網頁，透過 UI 介面設定：「中央 API IP 位置、機台綁定序號」。
- **現場安全開洗分通道**
    - 提供專屬的輸入介面，並以 PIN 碼保護，防止玩家誤觸。開洗分完成後會顯示「已排入同步佇列」。

4. 詳細工時與資源分配（共 48 人天）

項目分類	人天 (MD)	說明
系統基建（雙層架構、認證、加密）	5	基礎框架、安全層、資料庫設計
斷線重試 Queue 機制	4	本地/雲端雙向同步、資料序列化、可靠性保證
集中式後台 – 後端 API	7	儀表板、機台、遊戲、玩家、錢包、權限、設定
集中式後台 – 前端	6	7 個模組的前端頁面與元件
單機本地後台 – 後端	4	本地機台、遊戲、交易、玩家、統計、系統設定
單機本地後台 – 前端	4	本地後台完整前端頁面
第三方 API 遊戲串接（3 家內）	8	PaymentRouter 抽象層、3 家 API 對接
小計（純開發）	**38**	
單元測試與整合測試	8	API 測試、元件測試、串接整合測試
QA 驗證與 Bug 修復	4	功能測試、流程測試
總計（預計由 1 名資深全端工程師開發）	**50 MD**	**約 2.5 個月 (10 週)**